

---

**Alternativa**

**a)** (1 punt) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$f(x) = \frac{x-1}{x^3+3x^2-4}$$

i classifica'ls.

**Solució.**  $x = 1$  anul·la el denominador. Per Ruffini,  $x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x^2 + 4x + 4) = (x-1)(x+2)^2$ .

El domini és  $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$  i, per a  $x \neq 1$ ,  $f(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$ .

$x = 1$ :  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{9}$ , però  $f(1)$  no existeix: **evitable**.

$x = -2$ :  $(x+2)^2 > 0$  als dos costats, així que els dos laterals valen  $+\infty$ : **salt infinit**, amb  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$ .